24300980042-陈家龙-hw3

题目一

算法设计

图像边界采用镜像填充（`np.pad(..., mode="reflect")`），输出与原图同尺寸。

（1）平滑

均值滤波取 $w(i,j)=\dfrac{1}{k^2}$（$k=15$），即用 15×15 邻域的平均灰度替代中心像素。高斯滤波取

$$w(i,j)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{(i-r)^2+(j-r)^2}{2\sigma^2}\right),\qquad k=31,\ \sigma=5,$$

再归一化使核元素之和为 1。

（2）锐化

拉普拉斯锐化取 $\nabla^2 f$ 的四邻域核

$$w=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix},\qquad g=f-\alpha\nabla^2 f,\quad \alpha=1.$$

非锐化掩蔽（Unsharp Masking）先以高斯滤波得到模糊图 $\bar{f}$，再叠加高频掩蔽 $f-\bar{f}$：

$$g=f+\alpha\,(f-\bar{f}),\qquad \alpha=2,$$

其中高斯核取 $k=31,\ \sigma=5$。

完整代码见 p1.py。

数据与实验结果

测试图像为 input.jpg，转灰度后尺寸 3072×4096，保存为 input_greyscale.png。各算法结果如下。

原图（灰度）：



均值平滑（15×15）与高斯平滑（31×31, $\sigma = 5$）：




拉普拉斯锐化（$\alpha = 1$）与非锐化掩蔽（$31 \times 31,\ \sigma = 5,\ \alpha = 2$）：




题目二

（1）

记冲击窜为

$$s(x)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(x-nT)$$

则

$$\begin{aligned}F(u)&=\int_{-\infty}^{+\infty}s(t)e^{-i2\pi ut}dt\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-i2\pi ut}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT)dt\\&=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-i2\pi ut}\delta(t-nT)dt\\&=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{-i2\pi unT}\\&=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(Tu-k)\\&=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(u-\frac{k}{T})\end{aligned}$$

证毕。

（2）

对于离散函数 $f(n)\in\mathbb{R},n=0,1,\dots,N-1$，有

$$F(k)=\sum_{n=0}^{N-1}f(n)e^{-i2\pi kn/N}$$

所以

$$\begin{aligned}\overline{F(k)}&=\overline{\sum_{n=0}^{N-1}f(n)e^{-i2\pi kn/N}}\\&=\sum_{n=0}^{N-1}\overline{f(n)}e^{i2\pi kn/N}\\&=\sum_{n=0}^{N-1}f(n)e^{i2\pi kn/N}\\&=\sum_{n=0}^{N-1}f(n)e^{-i2\pi(N-k)n/N}\\&=F(N-k)\\&=F(-k)\end{aligned}$$

证毕。

（3）

记 $f[x,y]$、$g[x,y]$ 为大小均为 $M \times N$ 的二维离散信号。

有二维循环卷积：

$$h[x,y] = \sum_{a=0}^{M-1} \sum_{b=0}^{N-1} f[a,b] g[x-a, y-b].$$

其中

$$g[x+M, y] = g[x,y], \quad g[x, y+N] = g[x,y].$$

对卷积做傅里叶变换：

$$\begin{aligned}
H[u,v] &= \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} h[x,y] e^{-i2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \\
&= \sum_{a=0}^{M-1} \sum_{b=0}^{N-1} f[a,b] \cdot \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} g[x-a, y-b] e^{-i2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \\
&= \sum_{a=0}^{M-1} \sum_{b=0}^{N-1} f[a,b] e^{-i2\pi(\frac{ua}{M} + \frac{vb}{N})} \cdot \sum_{r=-a}^{M-1-a} \sum_{s=-b}^{N-1-b} g[r,s] e^{-i2\pi(\frac{ur}{M} + \frac{vs}{N})} \\
&= G[u,v] \sum_{a=0}^{M-1} \sum_{b=0}^{N-1} f[a,b] e^{-i2\pi(\frac{ua}{M} + \frac{vb}{N})} \\
&= F[u,v] G[u,v]
\end{aligned}$$

证毕。